



Sahibi : F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Köyü : Işıklar
Mevkii : -
Pafta No : H16C 15A
Ada No : 148
Parsel No : 97 (E:1147)

TEMEL ve ZEMİN ETÜD RAPORU



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C 15A Pafta, 148 Ada, 97 (E:1147) Parsel

F&D GEMİ KUMANYACILIĞI LTD. ŞTİ. DEPO SAHASI PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

Rapor No: 2019/1

Tarih: Mayıs 2019

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	3
1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	3
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	4
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLOJİ.....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	5
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR.....	10
3.1.1. Sismik Kırılma.....	11
3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	11
3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması.....	12
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	12
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	14
3.3. SONDAJLAR	14
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	15
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	15
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	16
4. HİDROJEOLOJİ	16
4.1. YÜZEY SULARI	16
4.2. YERALTI SULARI	16
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	16
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	17
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	17
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ	18
7. JEOLOJİK KESİT	19
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	20
9. KAYNAKLAR.....	21



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C 15A Pafta, 148 Ada, 97 (E:1147) Parsel

EKLER

EK- 1	YER BULDURU HARİTASI
EK-2	TAPU, İMAR DURUMU, HARİTA PLAN ÖRNEĞİ, VAZİYET PLANI, PLANKOTE
EK-3	SONDAJİ LOGLARI VE ÇALIŞMA FOTOĞRAFLARI
EK-4	LABORATUVAR ANALİZLERİ
EK-5	ALET ÇIKTILARI, HIZ-ZAMAN GRAFİKLERİ, YER ALTİ KESİTİ, SİSMİK HESAP ÖZETLERİ, DES ÖZETLERİ

TABLÖLAR

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	3
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5 SİSMİK ÖLÇÜ VURUŞ VE MESAFELERİ	11
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	11
TABLO 7. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	12
TABLO 8. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	12
TABLO 9: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU (SERİM 1)	13
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU (SERİM 2)	13
TABLO 11 SONDAJ BİLGİLERİ	14
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	15
TABLO 13: SPT SONUÇLARI	16
TABLO 14: YERALTİ SUYU ÖLÇÜM SONUÇLARI	16
TABLO 15: LABORATUVAR ÇALIŞMASI SONUÇLARI	17
TABLO 16: DİREKT KESME VE SERBEST BASINÇ DENEYİ SONUÇLARI.....	18
TABLO 17: ÜÇ EKSENİLİ BASINÇ DENEYİ (UU) SONUÇLARI	18

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 İMAR PLANI	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 2 TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI	4
ŞEKİL 3: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	4
ŞEKİL 4 GENEL JEOLJİ HARİTASI (MTA).....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 5 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 6 BÖLGENİN AKTİF FAY HARİTASI	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
ŞEKİL 7 JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 8: SONDAJ LOKASYONLARI	14
ŞEKİL 9 MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ HARİTASI	18
ŞEKİL 10 JEOLJİK KESİT	20



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Işıklar Köyü 148 ada, 97 **(E:1147)** numaralı parselde yapılacak F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.'ye ait binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Bu rapor; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslara, Türkiye Bina deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uygun hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu rapora esas teşkil edecek şekilde, çalışma alanı sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri, tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bu çalışmada sunulmuştur.

Zemin ve temel etütleri kategorik olarak çalışmanın içeriği bakımından üç sınıfa ayrılmakta ve . Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma Kategori 2 olarak hazırlanmıştır.

1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Işıklar Köyü sınırları içinde Enlem:40.144177, Boylam:26.474305 (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanı için düzenlenmiş Yol Kota Krokisine göre ortalama yüksekliği yaklaşık 63.0m civarındadır. En yüksek kot Kuzey sınırında 67.69m ve en GD sınırında 60.60m'dir. Çalışma alanı içinde ve komsu parsellerde herhangi bir yapılaşma yoktur. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

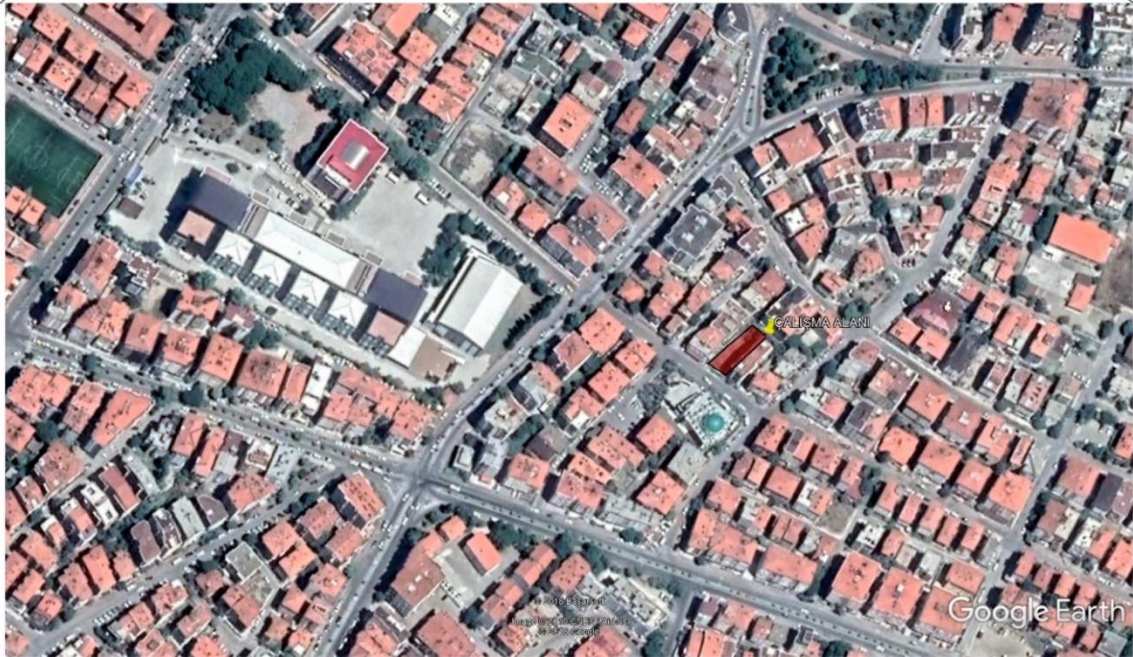
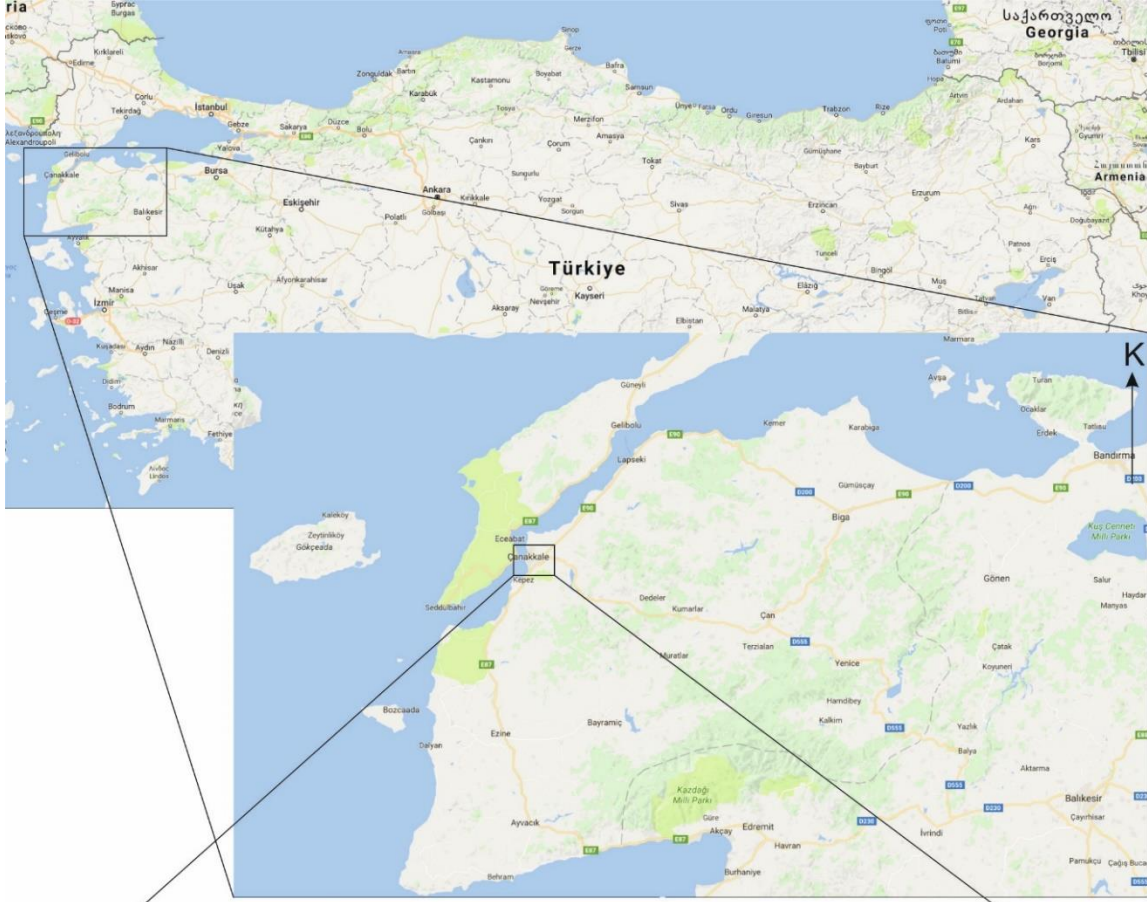
(E:1147) Parsel

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97
(E:1147) Parsel





Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanı, onaylanmış İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu kapsamında “ÖA-1.1: Sıvılaşma Problemi Açısından Sorunlu Alanlar” olarak gösterilen bölgede yer almaktadır.

1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “Küçük Sanayi Alanı” içinde bulunmaktadır. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. Çalışma alanının B, KB, K ve D yollar planlanmış olmasına rağmen henüz araç ve yaya trafiğine açılmış yol mevcut değildir. Çalışma alanının G sınırında 148 ada 98 parsel içinde bir depo binası mevcut olup diğer parsellerde yapılaşma yoktur(Şekil). İmar adasında genel eğim %0-5 arasında GD yönündedir İmar adası özelinde, hidrolojik durum (sel, taşkın durumu), kütle hareketi riskleri bulunmamakta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Çanakkale Belediyesi tarafından plan hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İmar durumu Ek-2 de verilmiştir.

Şekil 2 İnceleme alanı ve çevresinin yerleşim planı (<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>)



1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı			Günlük En Hızlı Rüzgar					En Yüksek Kar				



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

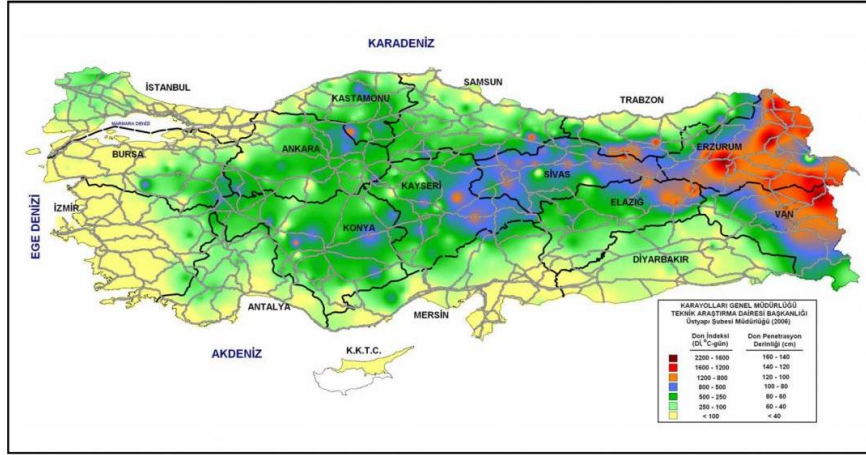
(E:1147) Parsel

05.11.1956	137.8 mm	15.02.1991	139.3 km/sa	26.01.2006	63.0 cm
------------	----------	------------	-------------	------------	---------

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm den daha az olup havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

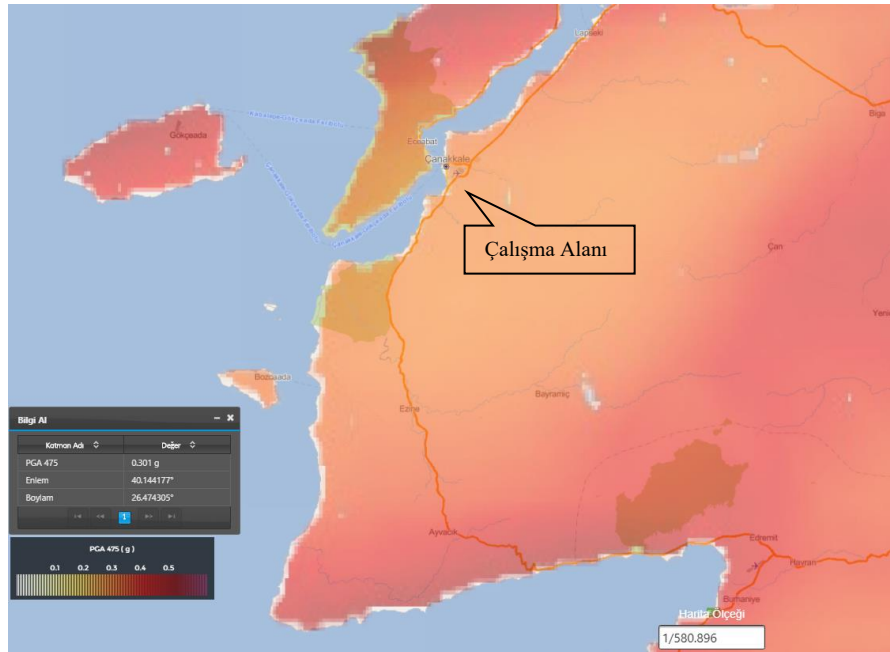


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri(heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması), çığ vb riskler saptanmamış olmasına rağmen taşkın riski mevcuttur. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.326g$ olarak belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir.

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

Bina Kullanım Amacı	Depo
Bina Kullanım Sınıfı	3
Bina Önem Katsayısı	1
Yapı Malzemesi	Betonarme
Bodrum Kat Adedi	-
Toplam Kat Adedi	2
Yapı Yüksekliği	6.50 m
Bina Yükseklik Sınıfı	8
Oturum Alanı	396 m ²
Olası Kazı Derinliği	1.00 m
Binadan Temel Zeminine Aktarılan Ortalama Yük	39 kPa

2. JEOLJİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeylenen Geç Miyosen yaşlı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltası, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşlı denizel kayalar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'in Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'in Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeylenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile ardalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeylenen sığ denizel kayalar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.



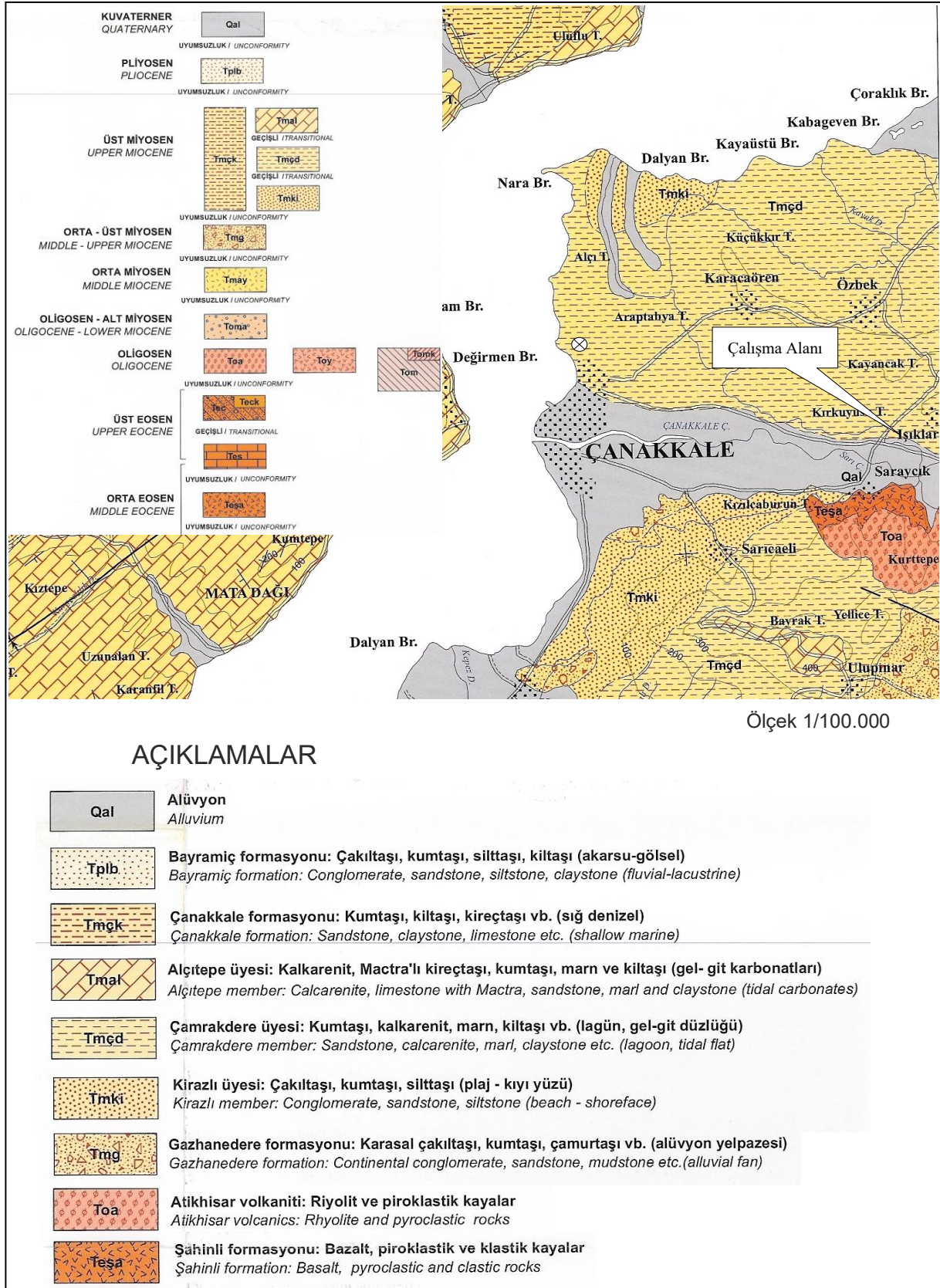
Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadası'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeylenmektedir. Biga Yarımadası'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)





Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeylenen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile ardalanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonel taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçıtepe üyesine ait kayaçlarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçıtepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadası'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadası'nda ise Eceabat güneyinde yüzeylenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaşı ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te vermiştir.



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENOZOYİK	KUVATERNER			Qal		Alüvyon
				Qym		Yamaç molozu
	PLİYOSEN		Bayramiç	Tplb		Çamurtaşı Killaşı
						Kireçtaşı
						Çakıltı
		MİYOSEN	Çanakkale	Tmal		Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, mam, kireçtaşı
				Tmçd		Kumtaşı kalkerenit, marn, killaşı
				Tmki		Çakıltı, kumtaşı, silttaşı
	OLİGOSEN	ORTA	Gazhanedere	Tmg		Karasal kumtaşı çakıltı, çamurtaşı
			Atikhisar Volkaniti	Toa		Riyolit ve piroklastik kayaçlar
			Şahinli Volkaniti	Teşa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayaçlar

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır.



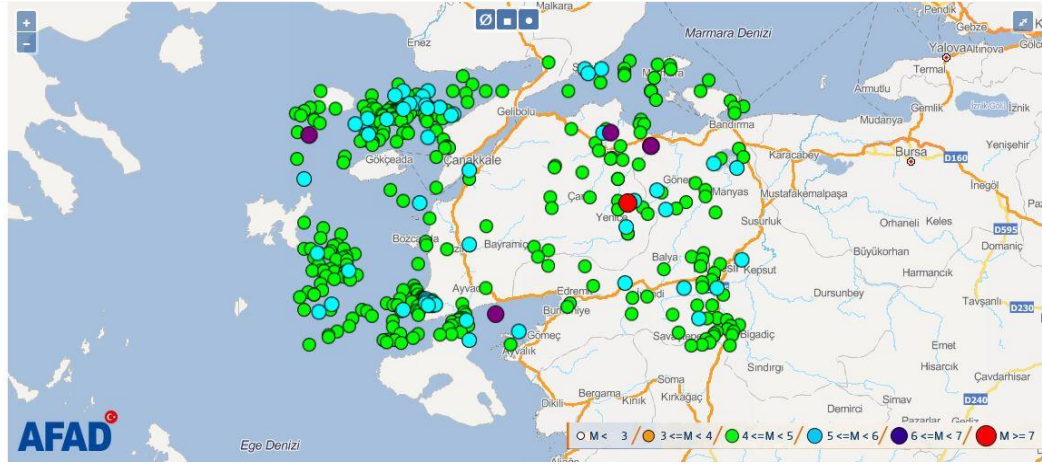
Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

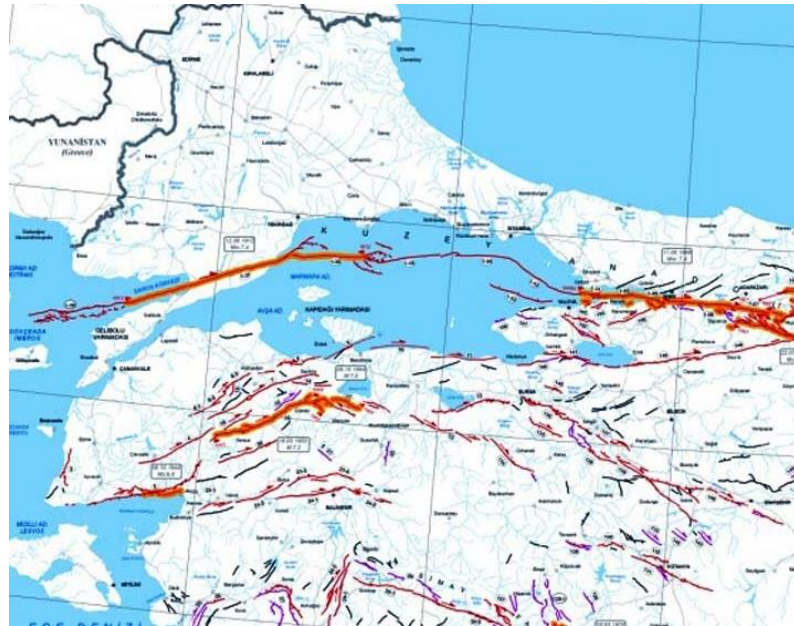
(E:1147) Parsel

Bölgenin Aktif Fay haritası ve Bayramiç İlçesi merkez olmak üzere 100 km. yarıçaplı 1900-2019 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0° dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Hata! Başvuru k aynağı bulunamadı.'de verilmiştir.

Şekil 7 Bölgenin 100km yarıçap etrafındaki M=4 üzeri depremler



Şekil 8 Çanakkale ve Çevresinin Diri Fay Haritası



Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9
-------------------	----	-----

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

Çalışma alanında 13.01.2017 ve 18.10.2017 tarihleri arasında 4 adet sondaj çukuru açtırılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçilen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında TS EN ISO 22476-3 standardına göre her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. Ayrıca SK1 ve SK2 kuyularında her 3 m de bir TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun presiyometre deneyi yapılmıştır.

Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak 18.10.2019 tarihinde 2 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör (Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır.

3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Jeofizik çalışma lokasyonları **Şekil 9**'de verilmiştir. Koordinatlar **Tablo 4**'te verilmiştir.

Şekil 9 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(ITRF 96)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Y	X	Y	X	Y	X
SS1	455232	4443886				



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

SS2	455223	4443884			
Çalışma No	Koordinatlar (ITRF96)				
	Y			X	
MT1	455221			4443900	

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür.

Sismik kırılma verilerinin değerlendirilmesinde iki-boyutlu ters çözüm yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç için aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programından yararlanılmıştır. İki boyutlu ters-çözüm yönteminde, yeraltı dikdörtgen şekilli yüzlerce küçük hücreye bölünür. Bu geometrinin üzerine bir profil üzerindeki bütün serimlere ait atış noktaları ve jeofonlar yerleştirilir. Elde edilecek modelin birden fazla serimdeki geliş zamanlarını temsil etme gerekliliği bulunmaktadır. Önce homojen bir yeraltı modelinden başlayarak, kuramsal sismik kırılma verisi hesaplanır. Bu kuramsal veri, ölçülen veri ile çakışmaya kadar her hücrenin hız değeri değiştirilir. Bu işlem binlerce kez kuramsal verinin hesaplanması ve ölçülen veri ile karşılaştırılmasını gerektirir. Sonuçta, iki-boyutlu bir yeraltı hız modeli elde edilir. Bu modelin kurulmasındaki temel prensip derinlik ile orantılı olarak hızın artmasıdır. Bu model tabakalı bir yapı göstermez. Eğer, tabakalı bir yapı var ise düşey yöndeki hız gradyeni ani değişim gösterir. Elde edilen model, yanal yöndeki değişimleri çok başarılı bir şekilde verir. Çok sayıda serimden oluşan bir profil için sürekli bir modelin oluşturulması da olanaklıdır. İki-boyutlu P ve S dalgası hız dağılımı, yatay eksen mesafe ve düşey eksen derinlik (veya yükseklik) olmak üzere kesitler şeklinde sunulmuştur. Arazide uygulanan jeofon dizilimi ve atış düzeni **Tablo 5**'te sonuçlar sismik çalışma tablosunda verilmiştir

Tablo 5 Sismik ölçü vuruş ve mesafeleri

	Düz Vuruş	1 Jeof	2 Jeof	3 Jeof	4 Jeof	5 Jeof	6 Jeof	7 Jeof	8 Jeof	9 Jeof	10 Jeof	11 Jeof	12 Jeof	Ters Vuruş
Kaynak ve Jeofon mesafeleri (m.)	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Düz Vuruştan Mesafeler (m.)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39

İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen Vp hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının Vp hızları

Ölçü No	Ortam No	Vp (m/sn)	Litoloji
SS1	1	394	Çakıl kum kil karışımı
	2	1525	Çakıllı kil
SS2	1	402	Çakıl kum kil karışımı
	2	1324	Çakıllı kil

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır.

Arazide her tabaka için ölçülmüş Vs hızları ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan Vs30 **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs (m/sn)	Kalınlık h (m)	Litoloji	Vs30 (m/sn)
Masw 1	1	135	5.4	Çakıl kum kil karışımı	298
	2	322	11.6	Kumlu kil	
	3	522	-	Kumlu kil	
Masw2	1	144	4.7	Çakıl kum kil karışımı	261
	2	251	8.9	Kumlu kil	
	3	351	-	Kumlu kil	

3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Alüvyon için; Baskın Frekans değerleri 2.11 Hz, Baskın Periyot değerleri ise 0.65sn bulunmuştur. Bu periyoda göre Ta=0.43, Tb=0.98 değerleri bulunmuştur. H/V oranı ise 1.02 olarak bulunmuştur (**Tablo 8**).

Tablo 8. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To)(sn)	Ta(sn) (0.67*To)	Tb(sn) (1.5*To)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	1.53	0.65	0.43	0.98	1.02	30	Alüvyon/Bayramiç

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 9: Sismik çalışma tablosu (Serim 1)

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Işıklar 1147 Parsel				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	394	1525	1525	1525
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	135	135	322	522
Tabaka Kalınlığı	metre	3.5	1.9	11.6	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1.38	1.93	1.93	1.93
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0.43	0.50	0.48	0.43
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	721	1055	5923	15092.43
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	1806	44513	42310	37965.80
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	251	353	2006	5263.29
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2.88	2.64	2.01	1.66
Sismik Hız Oranı	V_P/V_S	2.92	11.30	4.74	2.92
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	298			

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu (Serim 2)

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :	Işıklar 1147 Parsel				
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	402	1324	1324	1324
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	144	144	251	351
Tabaka Kalınlığı	metre	3	1.7	8.9	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1.39	1.87	1.87	1.87
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0.43	0.49	0.48	0.46



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	820	1157	3485	6726.98
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	1857	32214	31161	29662.82
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	287	387	1176	2300.29
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2.83	2.62	2.21	1.97
Sismik Hız Oranı	V_p/V_s	2.79	9.19	5.27	2.92
$V_{s30} = 30m$ derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	261			

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında Kale Detay Sondaj firması tarafından D-500 sondaj makinası ile 4 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11**'de sondaj lokasyonları **Şekil 10**'de sondaj logları eklerde verilmiştir.

Tablo 11 Sondaj Bilgileri

Kuyu No	Tarih		KOORDİNATLAR (WGS84)		Kuyu Kotu	Derinlik	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK1	19.03.2019	20.03.2019	455225	4443890	60m	0.00-3.00	Kahve renkli, katı, çakıllı kumlu kil
						3.00-4.50	Kahve renkli, katı, kumlu killi silt
						4.50-10.50	Kahve renkli, sert kumlu kil
						10.50-15.00	Mavi renkli, sert, kumlu kil
SK2	21.03.2019	22.03.2019	455220	4443897	61m	0.00-3.00	Kahve renkli, orta katı, çakıllı kumlu kil
						3.00-4.50	Kahve renkli, gevşek, siltli kumlu çakıl
						4.50-6.00	Kahve renkli, katı, kumlu kil
						6.00-10.50	Kahve renkli, sert, kumlu kil
						10.50-15.00	Mavi renkli, sert, kumlu kil
SK3	23.03.2019	24.03.2019	455206	4443893	60m	0.00-3.00	Kahve renkli, gevşek, çakıllı siltli kum
						3.00-4.50	Kahve renkli, katı, kumlu kil
						4.50-9.00	Kahve renkli, sert kumlu kil
						9.00-15.00	Mavi renkli, sert, kumlu kil
SK4	25.03.2019	26.03.2019	455202	4443902	62m	0.00-3.00	Kahve renkli, katı, çakıllı kumlu kil
						3.00-4.50	Kahve renkli, katı, kumlu killi silt
						4.50-6.00	Kahve renkli, katı kumlu kil
						6.00-9.00	Kahve renkli, sert kumlu kil
						9.00-15.00	Mavi renkli, sert, kumlu kil

Şekil 10: Sondaj lokasyonları



3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmasına rağmen 1.5, 3.00 ve 4.50m de deneyler yapılmış, daha sonra sert killere geçiş yapıldığından SPT deneyleri Refü ile sonuçlanmış ve sondajlar karotiyerle tamamlanmıştır. SPT deney sonuçları **Tablo 12**'de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK1	1.50	4	4	6	10	Kumlu Kil	Alüvyon
	3.00	3	5	6	11	Silt	
	4.50	6	9	23	32	Kumlu Kil	
	6.00	22	49	50/0	Refü	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	7.50	50/4	-	-	Refü	Kumlu Kil	
SK2	1.50	3	2	5	7	Kumlu Kil	Alüvyon
	3.00	4	4	5	9	Siltli Çakıl	
	4.50	7	5	8	13	Kumlu Kil	
	6.00	5	19	50/5	Refü	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	7.50	50/0	-	-	Refü	Kumlu Kil	
SK3	1.50	4	5	5	10	Siltli Kum	Alüvyon
	3.00	3	6	7	13	Kumlu Kil	
	4.50	12	17	25	42	Kumlu Kil	
	6.00	17	32	50/5	Refü	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	7.50	50/1	-	-	Refü	Kumlu Kil	
SK4	1.50	4	6	8	14	Kumlu Kil	Alüvyon
	3.00	3	4	7	11	Silt	
	4.50	4	7	9	16	Kumlu Kil	
	6.00	9	26	50/5	Refü	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	7.50	50/0	-	-	Refü	Kumlu Kil	



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Sondajlarda kuyu çapı 90mm'dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

Tablo 12. Karotla Devam Edilen Derinliklerin Karot Yüzdeleri

Sondaj No	Numune Tipi	Derinlik	Karot Verimi (%)
SK1	Karot	10.50-12.00	7
		12.00-13.50	14
		13.50-15.00	20
SK2	Karot	10.50-12.00	8
		12.00-13.50	16
		13.50-15.00	13
SK3	Karot	10.50-12.00	6
		12.00-13.50	50
		13.50-15.00	50

3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Çalışma alanında killi birimler bulunduğundan SK1 ve SK2 de her 3 m de bir presiyometre deneyi yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları **Tablo 13** verilmiştir.

Tablo 13: Presiyometre Deney Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Elastisite Modülü kg/cm2	Net Limit Basınç kg/cm2	Litoloji	Formasyon
SK1	3.00	283.9	7.58	Kumlu Kil	Alüvyon
	6.00	301.6	21.05	Silt	
	9.00	373.7	21.15	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	12.00	314.2	22.05	Kumlu Kil	
SK2	3.00	80.3	5.96	Kumlu Kil	Alüvyon
	6.00	227.2	14.08	Siltli Çakıl	
	9.00	152.4	24.33	Kumlu Kil	Çanakkale Formasyonu Rezidüeli
	12.00	204.7	21.64	Kumlu Kil	

4. HİDROJLOJİ

4.1. YÜZEY SULARI

İnceleme alanında ve yakın çevresinde akar ve kuru dere yoktur. Yine de yağışlara bağlı olarak oluşan yüzey sularının olumsuz etkilerinden yapı temelini korumak için suyu yapı temellerinden uzak tutacak yalıtım ve drenaj uygulamaları yapılması önerilir.

4.2. YERALTI SULARI

Yeraltı su seviyesi mevsimsel yağışlara bağlı olarak önemli değişiklikler göstermemektedir. İnceleme alanında yer altı suyunun yüzeyden derinliği **Tablo 14**'de verilmiştir.

Tablo 14: Yeraltı suyu ölçüm sonuçları



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

Sondaj No	Ölçüm Tarihi				
	1. Gün	3. Gün	7. Gün	11. Gün	
SK1	-	-	-	-	
SK2	-	-	-	-	
SK3	-	-	-	-	
SK4	-	-	-	-	

Yer altı suyu temel alt kotundan 5m daha derinde olacağından beton üzerinde zararlı etkisi beklenmemektedir. Yine de atık ve yüzey sularının bina temelinde oluşturacağı olumsuz etkilerden korunmak için bina temellerine yalıtım uygulanmalı ve iyi bir drenaj ağı oluşturulmalıdır.

5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06.07.2011 tarih ve 304 sayılı izin belgesine sahip Geopm Jeoteknik Zemin ve Yapı Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları bakanlık rapor numarası 13798269 olmak üzere eklerde verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

Tablo 15: Laboratuvar çalışması sonuçları



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

NUMUNE BİLGİLERİ			Su İçeriği	Özgül Ağırlık	Bölünme Oranı	İzotermik Derinlik	Birim Hacim Kütle		ATTERBERG (KIVAM) LİMİTLERİ			ELEK ANALİZİ			HERMOMETRİK ANALİZ	ZEMİN SINIFI (USCS)
Sondaj / Araştırma Çukuru No	Numune No	Derinlik	W_n	G_s	e_n	S_r	Doğal	Kuru	LL	PL	PI	Çakıl	Kum	Kıl+Silt		
		m	%	gr/cm ³	%	%	p_n gr/cm ³	p_k gr/cm ³	(WL) %	(WP) %	(IP) %	%	%	%	%	
1	SK1	3905/1	2,00-2,50 (UD)	21,96	2,260		2,148	1,761	40	23	16	14	28	58	11,85	CL
2	SK1	3905/2	3,00-3,45	26,19	2,304		2,018	1,599	NP			2	23	75	12,51	ML
3	SK1	3905/3	6,50-7,50	14,81	2,275		1,931	1,682	28	15	12	0	13	87	22,61	CL
4	SK1	3905/4	10,50-12,00	22,86	2,045		1,880	1,530	39	20	19	0	0	100	25,86	CL
5	SK2	3905/5	3,50-4,00 (UD)	20,84			1,926	1,594	NP			62	22	17		GM
6	SK2	3905/6	7,50-9,00	14,50	2,236		2,051	1,792	29	16	14	0	4	96	28,90	CL
7	SK2	3905/7	13,50-15,00	19,36	2,281		1,794	1,503	38	20	18	0	2	98	24,76	CL
8	SK3	3905/8	1,50-1,95	24,27			1,955	1,573	NP			23	28	49		SM
9	SK3	3905/9	4,50-4,95	20,65	2,244		2,049	1,698	32	21	11	0	2	98	29,53	CL
10	SK3	3905/10	9,00-10,50	16,23	2,381		2,138	1,839	38	20	18	0	33	67	20,27	CL
11	SK3	3905/11	12,00-13,00	24,34	2,209		1,922	1,546	40	19	20	0	1	99	21,87	CL
12	SK4	3905/12	3,50-4,00 (UD)	27,59	2,300		1,498	1,174	NP			4	44	53	12,72	ML
13	SK4	3905/13	6,00-6,45	18,04	2,271		1,380	1,169	34	19	14	0	3	97	29,32	CL
14	SK4	3905/14	7,50-9,00	11,76	2,249		1,998	1,787	26	15	11	0	17	83	25,15	CL
15	SK4	3905/15	10,50-12,00	16,29	2,258		2,059	1,770	39	19	20	0	5	95	24,33	CL
16																

5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir (Tablo 16).

Tablo 16: Direkt kesme ve Serbest Basınç deneyi sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Kohezyon c (kg/cm ²)	İçsel Sürtünme Açısı (°)	Serbest Basınç Direnci qu (kg/cm ²)	Deney adı
SK2	7.50-9.00	-	-	9.46-	Serbest Basınç
SK3	9.00-10.50	-	-	5.78	
SK4	3.50-4.00 UD	0.326	12.9	-	Direkt Kesme
SK4	7.50-9.00	-	-	8.03	Serbest Basınç

Tablo 17: Üç Eksenli Basınç Deneyi (UU) Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Kohezyon c (kg/cm ²)	İçsel Sürtünme Açısı (°)	Deney adı
SK1	2.00-2.50 UD	0.618	9.84	Üç Eksenli Basınç (UU)

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ

İnceleme alanı; Çanakkale ve çevresinde gözlenen, Kuvaterner yaşlı 1/100.000 lik jeoloji haritalarında “Qal” 1/25.000 lik jeoloji haritalarında Q-21-k simgeli Alüvyon çökellerinden



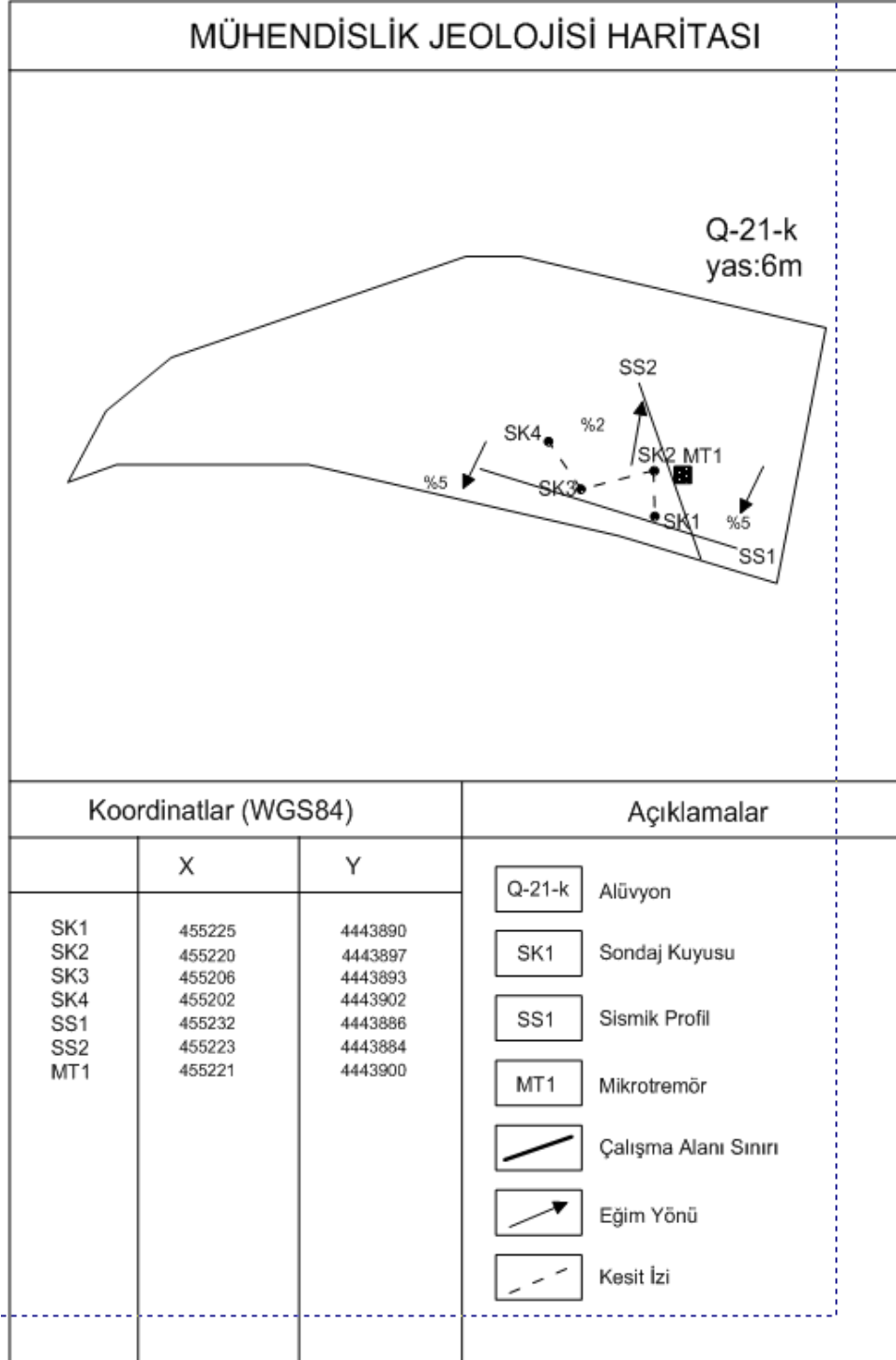
Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

oluşmaktadır. Alüvyon seviyelerinin hafriyatı kolaydır. Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası **Şekil 11**'da verilmiştir.

Şekil 11 Mühendislik Jeolojisi Haritası





Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

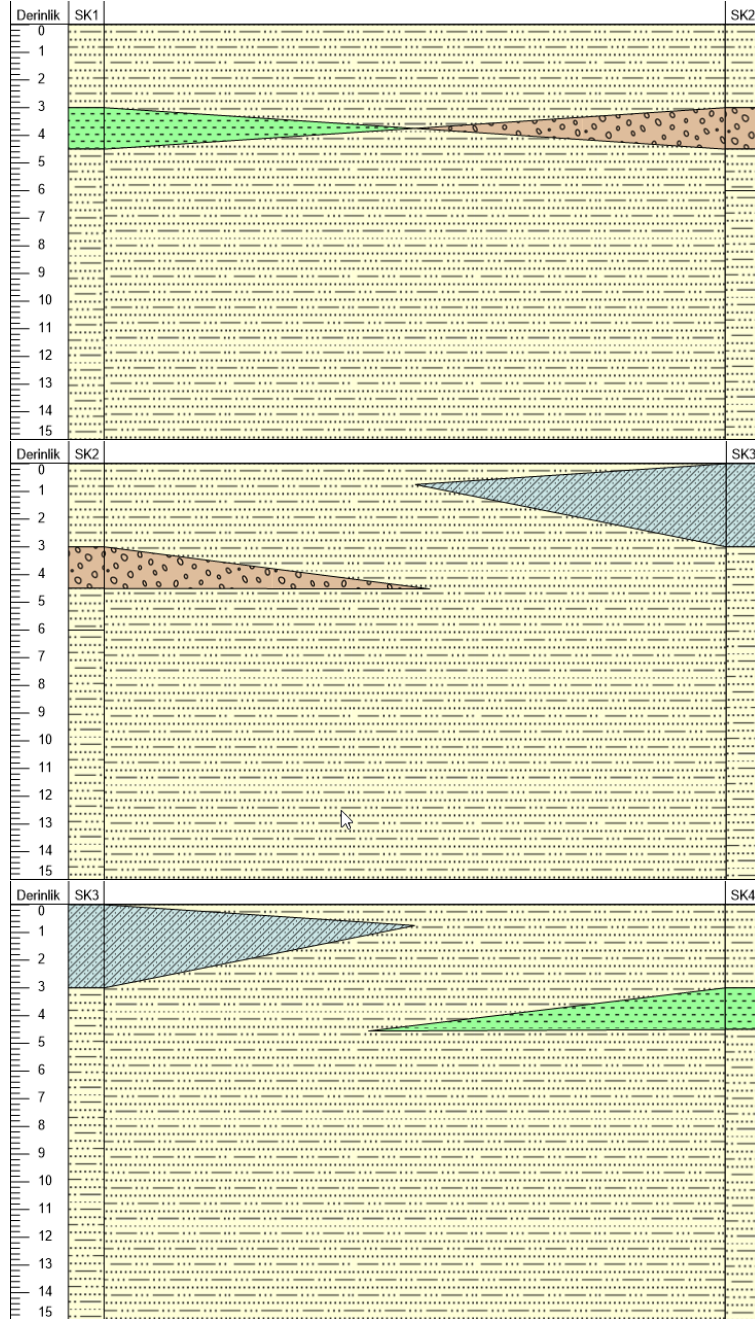
İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

7. JEOLOJİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (Şekil 12).

Şekil 12 Jeolojik Kesit



AÇIKLAMALAR



Kumlu kil



Siltli kum



Çakıl



Silt

Sondajlarda gözlenen Çanakkale Formasyonu Rezidüeline ait Kumlu kil tüm sondaj profillerinde gözlenmiştir. Çakıl bantları sadece SK-2 de, Siltli kum bandı sadece SK-3 de, Silt bandı se SK1 ve SK-4 de gözlenmiştir.



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Işıklar mahallesi 148 ada, 97 **(E:1147)** numaralı parselde yapılacak F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.'ye ait binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori-2” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı literatürde Kuvaterner yaşlı “Qal” simgeli Alüvyon çökelleri üzerindedir.
3. Çalışma alanında yapılmış İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt raporuna göre İnceleme alanı “ÖA-1.1 Sıvılaşma Problemi Açısından Önlemleri Alan” olarak değerlendirilmiştir.
4. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZD”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA\ 475=0.301g$ olarak belirlenmiştir.
5. Çalışma alanında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Yüzey sularının ve atık suların, yapı temeli ve temelin oturacağı zeminde meydana olumsuz etkiler göz önüne alınarak su geçirgenliğini önlemek için uygun bir metot ile yalıtım yapılması ve suyu temelden uzak tutacak drenaj ağının oluşturulmadır.
6. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak–Sert Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
7. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	

9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye



Proje Adı: F&D Gemi Kumanyacılığı LTD. ŞTİ.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Işıklar Köyü, H16C **15A** Pafta, 148 Ada, 97

(E:1147) Parsel

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY – Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>